

Bachelor Thesis

im Studiengang Geoinformatik

zur Erlangung des Grades eines
Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

LLM-gestützte Generierung von Playwright-E2E-Tests aus Use Cases

Einfluss von UI-Kontext am Beispiel von WebGIS-Anwendungen

von

Nils Große Beikel

Betreuer (Hochschule): Dr. Christian Knoth

Betreuer (Firma): Dr. Holger Fritze

Matrikelnummer : 546548

Abgabedatum : 31. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
Symbolverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung und Erkenntnisinteresse	1
1.3 Aufbau der Arbeit	1
2 Grundlagen	2
2.1 Large Language Models	2
2.1.1 Funktionsprinzip und Kontext als Qualitätsfaktor	2
2.1.2 Einsatz im Software Engineering	2
2.2 E2E-Testautomatisierung mit Playwright	2
2.2.1 Teststufen und Einordnung von E2E-Tests	2
2.2.2 Playwright: Selektoren, Assertions, asynchrone UIs	2
2.3 Open Pioneer Trails	2
2.3.1 Framework-Überblick und Komponentenmodell	2
2.3.2 data-testid-Konventionen und Testbarkeit	2
2.4 WebGIS-Anwendungen und Testkomplexität	2
3 Stand der Forschung	3
3.1 LLM-gestützte Testgenerierung	3
3.2 Forschungslücke und Einordnung dieser Arbeit	3
4 Methodik und Forschungskonzept	4
4.1 Überblick und Forschungsdesign	4
4.2 Use Cases: Definition und JSON-Format	4
4.3 Versuchsaufbau: Die vier Kontextstufen	4
4.3.1 Stufe 1 - Baseline (kein Kontext)	4
4.3.2 Stufe 2 - Accessibility Snapshot via MCP	4
4.3.3 Stufe 3 - Automatisch generierte UI-Map	4
4.3.4 Stufe 4 - Manuell erstellte UI-Map	4

4.4	LLM-Konfiguration (Modell, Temperatur, Prompt-Struktur)	4
4.5	Bewertungskriterien	4
5	Implementierung der Evaluationsumgebung	5
5.1	Demo-WebGIS-Anwendung	5
5.2	Use-Case-Sammlung	5
5.3	Manuell erstellte Referenztests	5
6	Durchführung und Evaluation	6
6.1	LLM-gestützter Generierungsworkflow	6
6.2	Ergebnisse je Kontextstufe	6
6.3	Vergleich der Kontextstufen	6
6.4	Vergleich mit manuell erstellten Tests	6
6.5	GIS-spezifische Besonderheiten	6
7	Diskussion	7
7.1	Interpretation der Ergebnisse	7
7.2	Limitationen	7
7.3	Handlungsempfehlungen	7
8	Fazit und Ausblick	7
	Anhang	8

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

1.2 Zielsetzung und Erkenntnisinteresse

1.3 Aufbau der Arbeit

2 Grundlagen

2.1 Large Language Models

2.1.1 Funktionsprinzip und Kontext als Qualitätsfaktor

2.1.2 Einsatz im Software Engineering

2.2 E2E-Testautomatisierung mit Playwright

2.2.1 Teststufen und Einordnung von E2E-Tests

2.2.2 Playwright: Selektoren, Assertions, asynchrone UIs

2.3 Open Pioneer Trails

2.3.1 Framework-Überblick und Komponentenmodell

2.3.2 data-testid-Konventionen und Testbarkeit

2.4 WebGIS-Anwendungen und Testkomplexität

3 Stand der Forschung

3.1 LLM-gestützte Testgenerierung

3.2 Forschungslücke und Einordnung dieser Arbeit

4 Methodik und Forschungskonzept

4.1 Überblick und Forschungsdesign

4.2 Use Cases: Definition und JSON-Format

4.3 Versuchsaufbau: Die vier Kontextstufen

4.3.1 Stufe 1 - Baseline (kein Kontext)

4.3.2 Stufe 2 - Accessibility Snapshot via MCP

4.3.3 Stufe 3 - Automatisch generierte UI-Map

4.3.4 Stufe 4 - Manuell erstellte UI-Map

4.4 LLM-Konfiguration (Modell, Temperatur, Prompt-Struktur)

4.5 Bewertungskriterien

5 Implementierung der Evaluationsumgebung

5.1 Demo-WebGIS-Anwendung

5.2 Use-Case-Sammlung

5.3 Manuell erstellte Referenztests

6 Durchführung und Evaluation

6.1 LLM-gestützter Generierungsworkflow

6.2 Ergebnisse je Kontextstufe

6.3 Vergleich der Kontextstufen

6.4 Vergleich mit manuell erstellten Tests

6.5 GIS-spezifische Besonderheiten

7 Diskussion

7.1 Interpretation der Ergebnisse

7.2 Limitationen

7.3 Handlungsempfehlungen

8 Fazit und Ausblick

Anhang

Anhang 1: Beispielanhang

Dieser Abschnitt dient nur dazu zu demonstrieren, wie ein Anhang aufgebaut sein kann.

Anhang 1.1: Weitere Gliederungsebene

Auch eine zweite Gliederungsebene ist möglich.

Anhang 2: Bilder

Auch mit Bildern. Diese tauchen nicht im Abbildungsverzeichnis auf.

Abbildung 1: Beispielbild

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 abbildungen	29.08.2013 01:25	Dateiordner	
 kapitel	29.08.2013 00:55	Dateiordner	
 literatur	31.08.2013 18:17	Dateiordner	
 skripte	01.09.2013 00:10	Dateiordner	
 compile.bat	31.08.2013 20:11	Windows-Batchda...	1 KB
 thesis_main.tex	01.09.2013 00:25	LaTeX Document	5 KB

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Dülmen, 2.6.2026

(Ort, Datum)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

(Eigenhändige Unterschrift)